UNIVERSIDAD DON BOSCO

Facultad de Ingeniería

Datawarehouse y Minería de Datos (DMD941 G01T)

Desafío Práctico 2

Restauración de AdventureWorksDW, diseño de un cubo OLAP y visualización en Power BI

Docente

David Enrique Moya Aguilar

Estudiante

Brenda Lissette Peñate Marroquín

Carnet: PM252707

Fecha de entrega

Viernes 6 de noviembre de 2026

Introducción

El presente documento describe el proceso realizado para restaurar la base de datos AdventureWorksDW en SQL Server, diseñar y procesar un cubo OLAP en Visual Studio con SQL Server Analysis Services, y conectar el cubo a Power BI para visualizar la información. El análisis se enfoca en las ventas por internet de la empresa ficticia Adventure Works, que vende bicicletas, accesorios y ropa deportiva.

Cada etapa se acompaña de capturas de pantalla como evidencia del funcionamiento. Los scripts, el proyecto de Analysis Services, el reporte de Power BI y este documento se encuentran en el repositorio de GitHub entregado en el Aula Digital.

Objetivos

1. Restaurar la base de datos AdventureWorksDW en SQL Server.
2. Explorar los datos e identificar las tablas relevantes para el análisis de ventas.
3. Responder las problemáticas planteadas mediante consultas SQL.
4. Diseñar, implementar y procesar un cubo OLAP en Visual Studio.
5. Visualizar los resultados del cubo en Power BI.

Herramientas utilizadas

Herramienta	Uso
SQL Server 2025 Express y SQL Server Management Studio (SSMS)	Restaurar la base de datos y ejecutar consultas SQL
SQL Server 2025 Analysis Services (Enterprise Developer, modo multidimensional)	Implementar y procesar el cubo OLAP
Visual Studio 2026 con Microsoft Analysis Services Projects 2022+	Diseñar el cubo OLAP
Power BI Desktop	Crear las visualizaciones
GitHub	Publicar los archivos del desafío

1. Descarga y restauración de la base de datos

Se descargó el archivo AdventureWorksDW2022.bak desde la página oficial de Microsoft Learn, en la columna Data Warehouse. Es la versión más reciente disponible y es compatible con SQL Server 2025. El archivo se guardó en la carpeta C:\AdventureWorks.

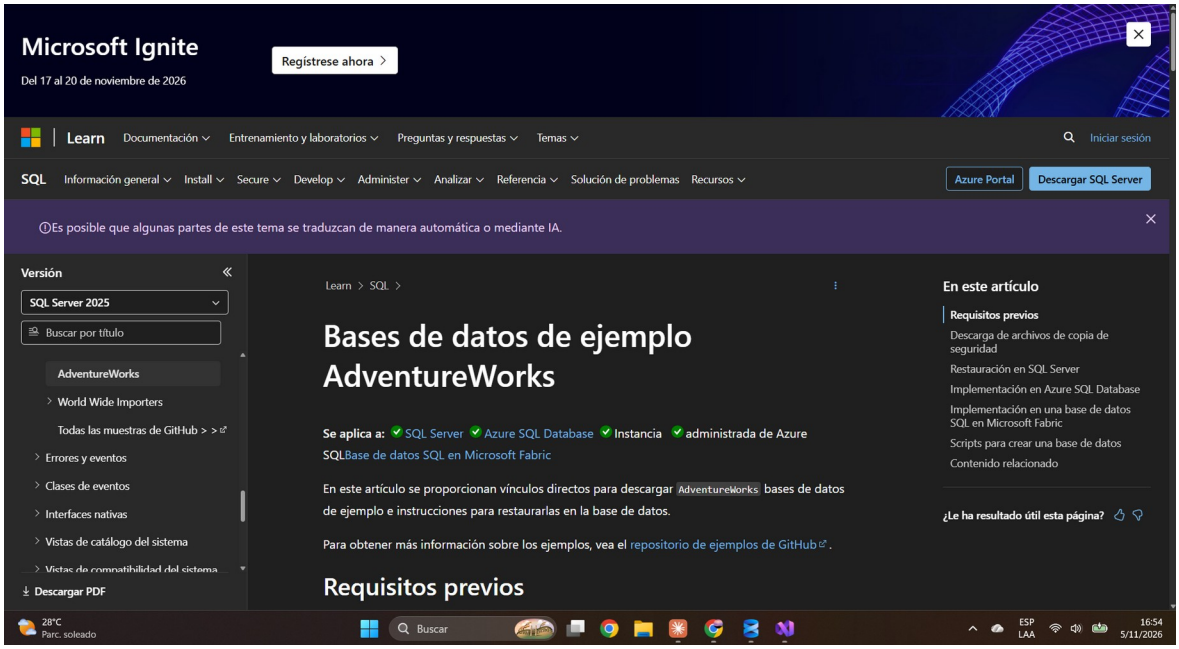


Figura 1. Página oficial de descarga de AdventureWorks en Microsoft Learn

La restauración se realizó desde SQL Server Management Studio, conectado a la instancia localhost\SQLEXPRESS02:

1. Clic derecho en la carpeta Bases de datos y selección de Restaurar base de datos.
2. En Origen se eligió Dispositivo y se agregó el archivo C:\AdventureWorks\AdventureWorksDW2022.bak.
3. Se confirmó la base de destino AdventureWorksDW2022 y se presionó Aceptar.

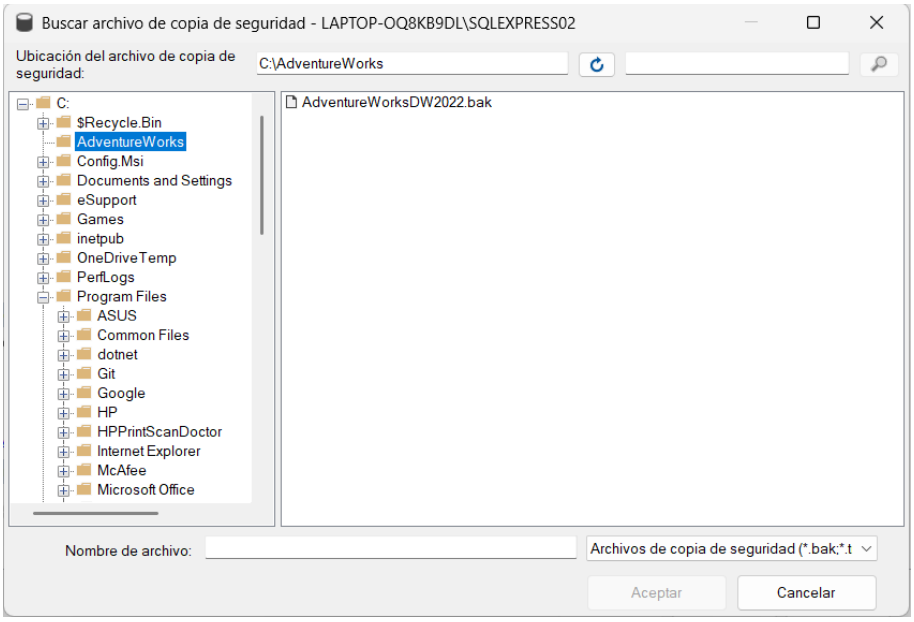


Figura 2. Selección del archivo de copia de seguridad

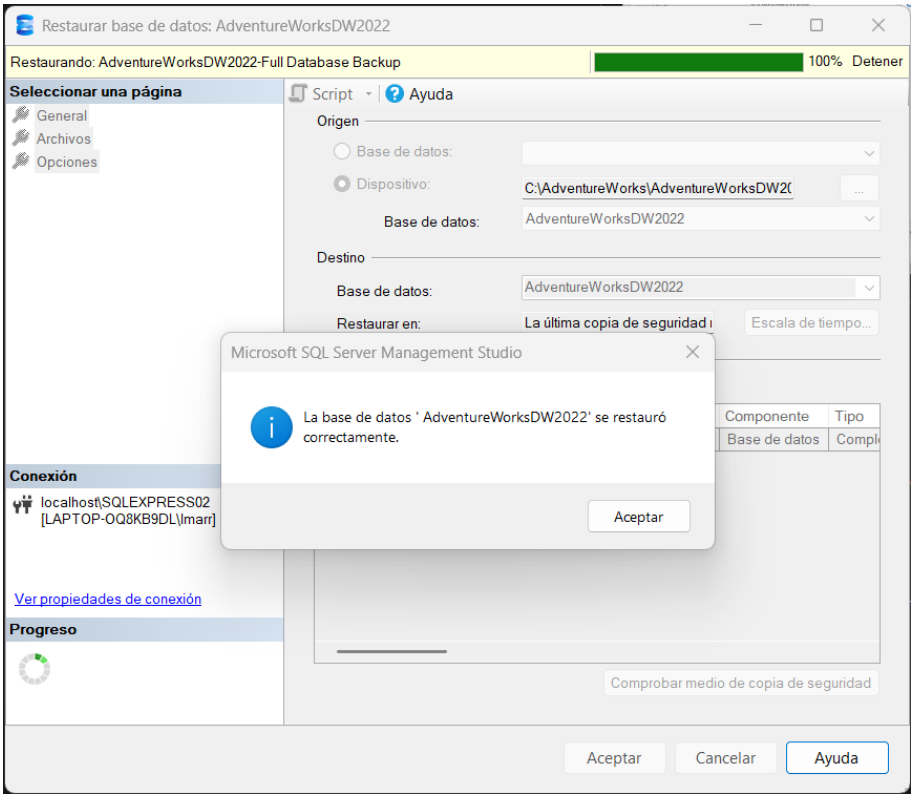


Figura 3. Mensaje de restauración correcta de AdventureWorksDW2022

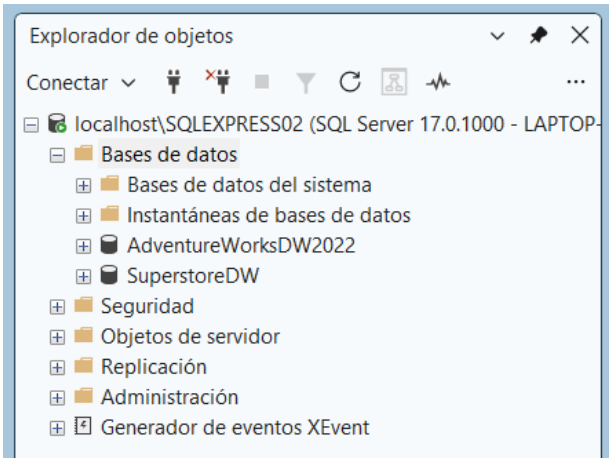


Figura 4. Base de datos AdventureWorksDW2022 en el Explorador de objetos

El script equivalente se incluye en el repositorio (scripts/01_restaurar_base.sql).

2. Carga y exploración de datos

Con el script 02_exploracion.sql se revisó la cantidad de registros de las tablas que utiliza el cubo y un resumen general de las ventas por internet:

Tabla	Tipo	Registros
FactInternetSales	Hechos	60,398
DimDate	Dimensión	3,652
DimProduct	Dimensión	606
DimProductSubcategory	Dimensión	37
DimProductCategory	Dimensión	4
DimCustomer	Dimensión	18,484
DimSalesTerritory	Dimensión	11

La tabla FactInternetSales registra 27,659 órdenes de 18,484 clientes, con ventas totales de $29,358,677.22 y una ganancia de $12,080,883.64, entre el 29 de diciembre de 2010 y el 28 de enero de 2014. La revisión de calidad no encontró valores nulos en las llaves ni en las medidas.

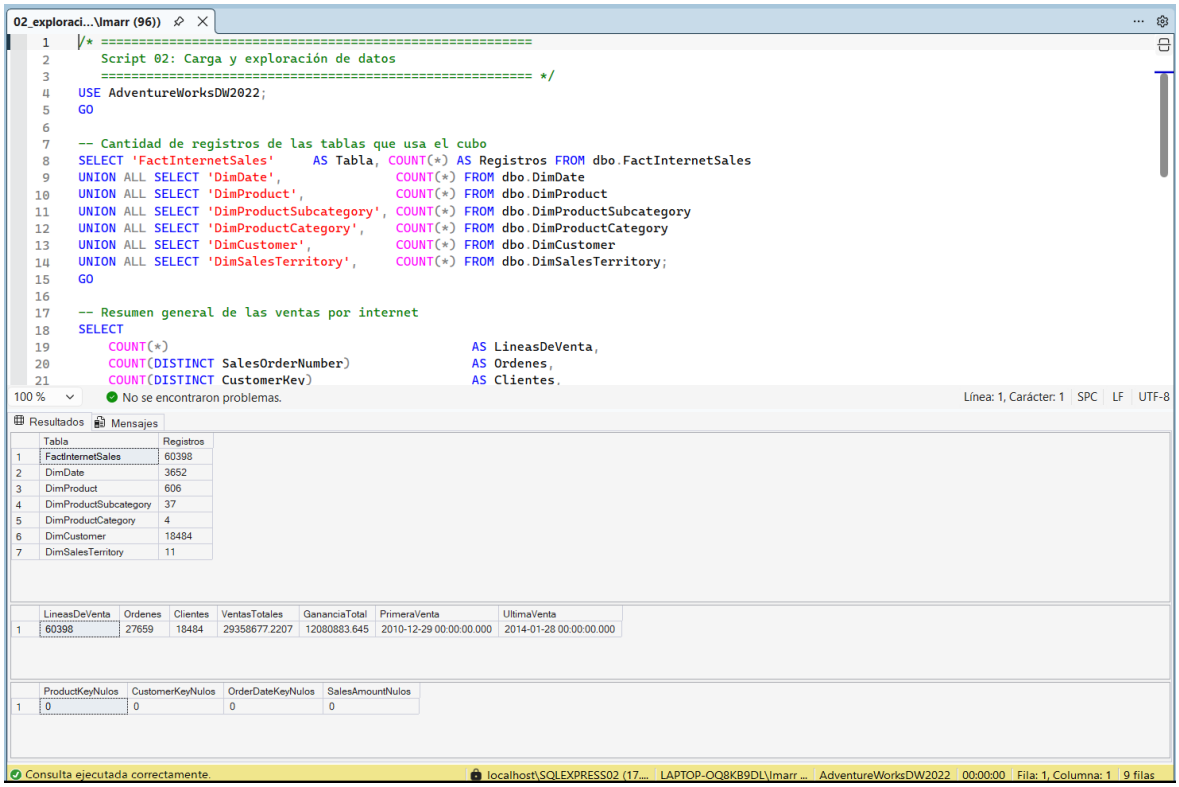


Figura 5. Resultado del script de exploración en SSMS

3. Identificación de datos relevantes

Para analizar las ventas por internet se seleccionó FactInternetSales como tabla de hechos, junto con las dimensiones de fecha, producto (con subcategoría y categoría), territorio y cliente:

Tabla	Datos relevantes	Para qué se usa
FactInternetSales	SalesAmount, OrderQuantity, TotalProductCost	Medidas de ventas, unidades y costo
DimDate	CalendarYear, CalendarQuarter, EnglishMonthName	Análisis en el tiempo
DimProduct, DimProductSubcategory, DimProductCategory	Producto, subcategoría y categoría	Análisis por producto
DimSalesTerritory	Grupo y país	Análisis geográfico
DimCustomer	Nombre del cliente	Ranking de clientes

La ganancia se obtiene como SalesAmount − TotalProductCost, y el margen como la ganancia dividida entre SalesAmount.

4. Consultas SQL de las problemáticas

Las consultas completas están en scripts/03_consultas_problematicas.sql. Los resultados obtenidos fueron los siguientes.

Problemática 1. ¿Cómo evolucionaron las ventas por año?

Año	Ventas (USD)	Órdenes
2010	43,421.04	14
2011	7,075,525.93	2,216
2012	5,842,485.20	3,269
2013	16,351,550.34	21,289
2014	45,694.72	871

El año 2013 concentra la mayor parte de las ventas. Los años 2010 y 2014 solo tienen pocos días de datos (diciembre de 2010 y enero de 2014), por lo que no son comparables.

Problemática 2. ¿Qué categoría vende más y cuál es su margen?

Categoría	Ventas (USD)	Ganancia (USD)	Margen
Bikes	28,318,144.65	11,505,796.50	40.6 %
Accessories	700,759.96	438,674.57	62.6 %
Clothing	339,772.61	136,412.58	40.1 %

Las bicicletas generan el 96 % de las ventas, pero los accesorios tienen el margen más alto.

Problemática 3. ¿Cuáles son los 5 productos más vendidos?

Producto	Ventas (USD)	Unidades
Mountain-200 Black, 46	1,373,469.55	620
Mountain-200 Black, 42	1,363,142.09	614
Mountain-200 Silver, 38	1,339,462.79	596
Mountain-200 Silver, 46	1,301,100.10	580
Mountain-200 Black, 38	1,294,866.14	582

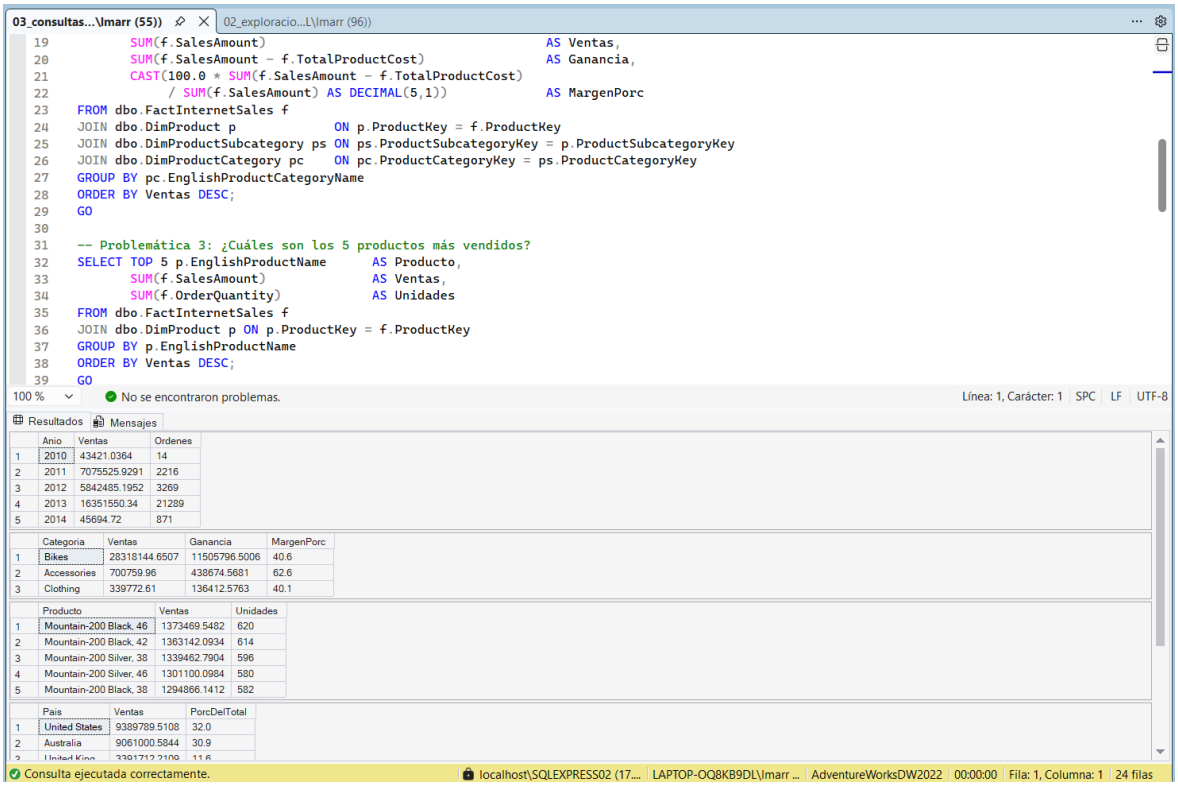


Figura 6. Resultados de las problemáticas 1, 2 y 3 en SSMS

Problemática 4. ¿En qué países se vende más?

País	Ventas (USD)	% del total
United States	9,389,789.51	32.0 %
Australia	9,061,000.58	30.9 %
United Kingdom	3,391,712.21	11.6 %
Germany	2,894,312.34	9.9 %
France	2,644,017.71	9.0 %
Canada	1,977,844.86	6.7 %

Problemática 5. ¿Quiénes son los 5 clientes que más compran?

Cliente	Ventas (USD)
Nichole Nara	13,295.38
Kaitlyn Henderson	13,294.27
Margaret He	13,269.27
Randall Dominguez	13,265.99
Adriana Gonzalez	13,242.70

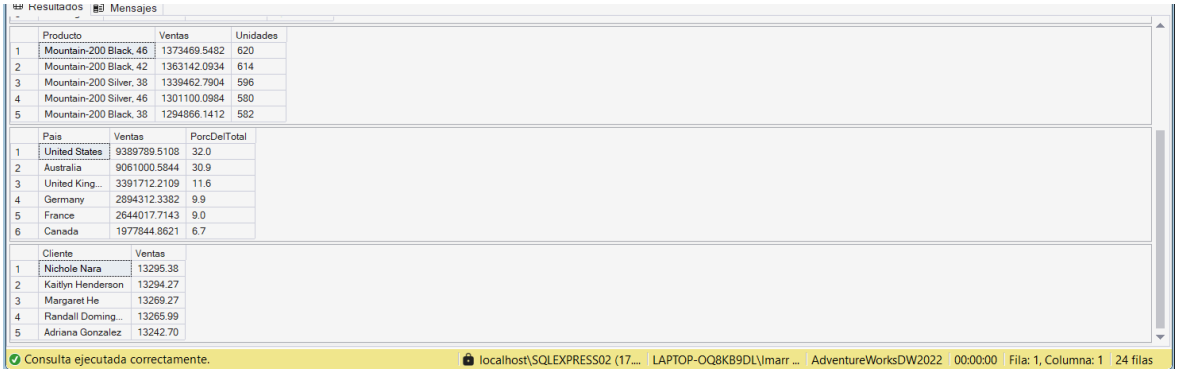


Figura 7. Resultados de las problemáticas 4 y 5 en SSMS

5. Creación del cubo OLAP

5.1 Instalación de Analysis Services

La edición Express de SQL Server no incluye Analysis Services. Por eso se instaló SQL Server 2025 Enterprise Developer (edición gratuita para desarrollo), seleccionando únicamente la característica Analysis Services en modo multidimensional y agregando al usuario actual como administrador. La base de datos relacional siguió en la instancia Express.

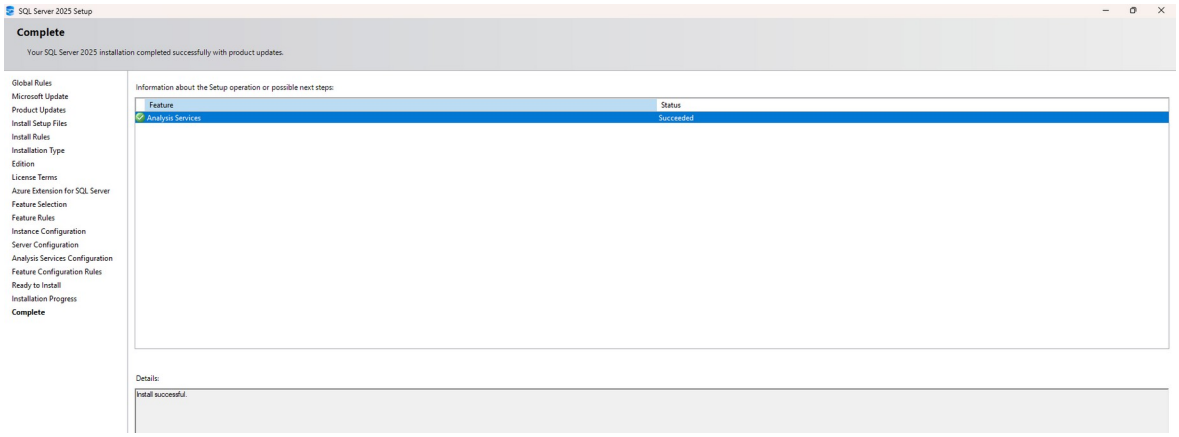


Figura 8. Instalación de Analysis Services completada correctamente

En Visual Studio 2026 se instaló la extensión Microsoft Analysis Services Projects 2022+, que agrega las plantillas de proyectos multidimensionales.

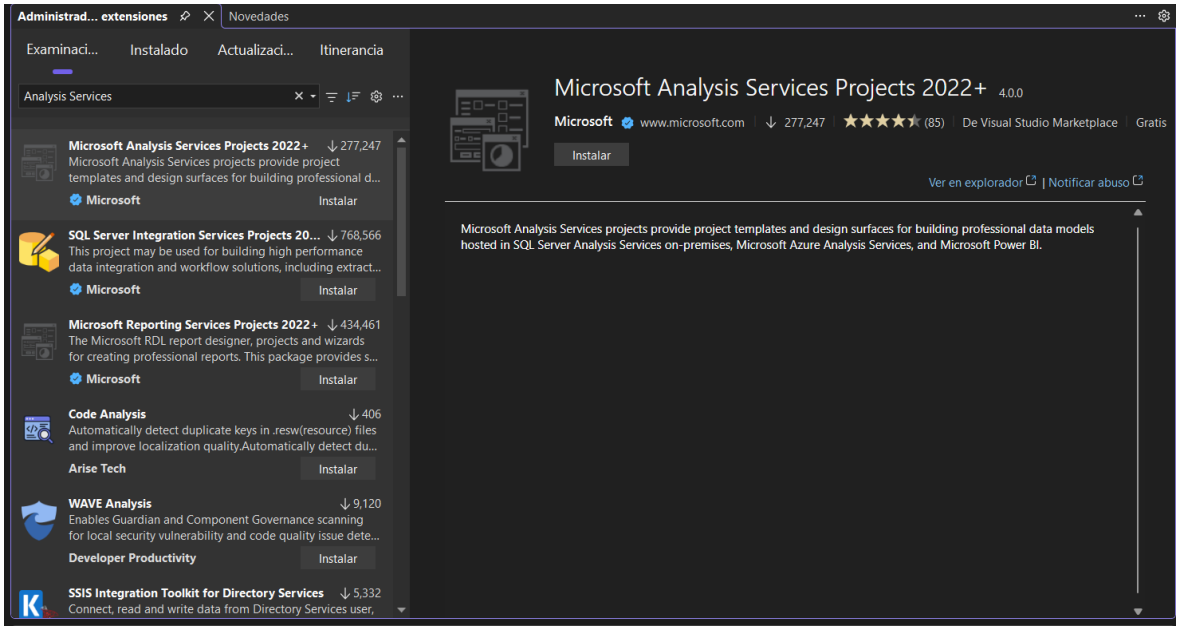


Figura 9. Extensión Microsoft Analysis Services Projects 2022+

5.2 Proyecto y origen de datos

1. Se creó un Proyecto multidimensional de Analysis Services llamado CuboVentasInternet en C:\AdventureWorks.
2. Se creó el origen de datos con el proveedor Microsoft OLE DB Driver 19 for SQL Server, servidor localhost\SQLEXPRESS02, seguridad integrada de Windows y base AdventureWorksDW2022.
3. Como el servidor usa un certificado autofirmado, se configuró Trust Server Certificate = True y Use Encryption for Data = Optional.
4. En la información de suplantación se eligió Utilizar la cuenta de servicio.

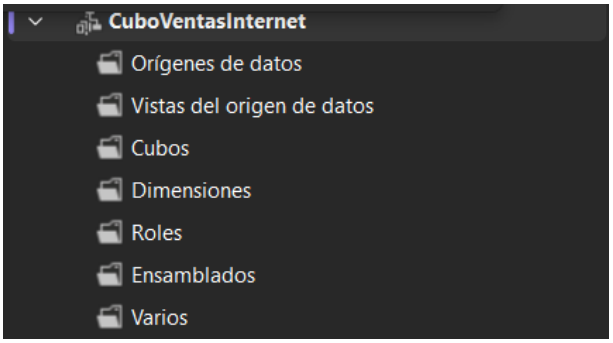


Figura 10. Estructura del proyecto CuboVentasInternet

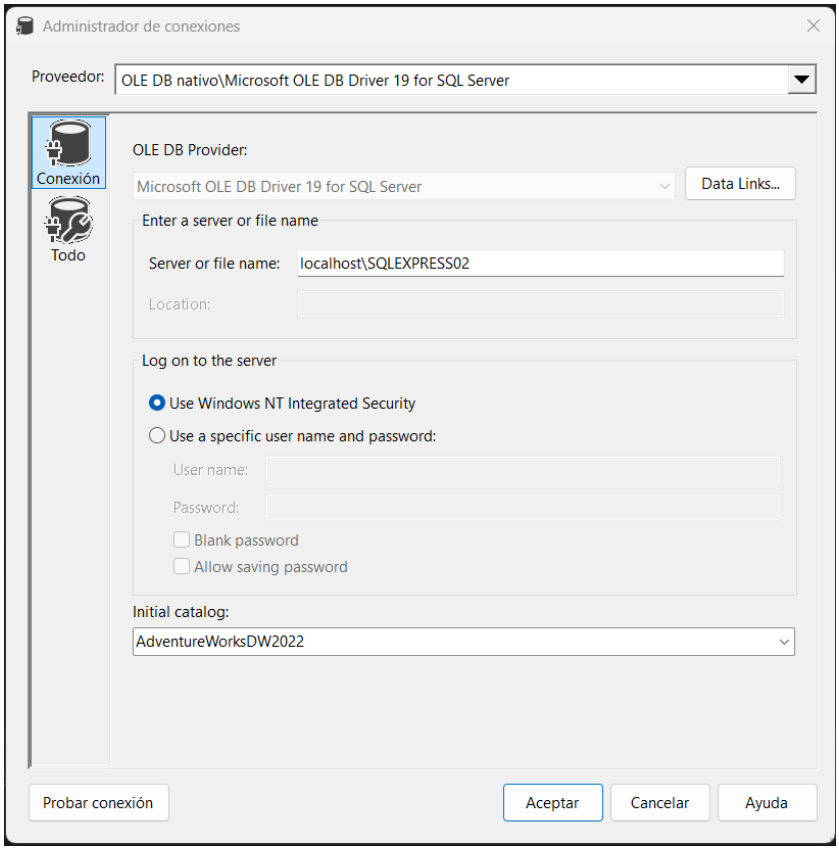


Figura 11. Configuración de la conexión al origen de datos

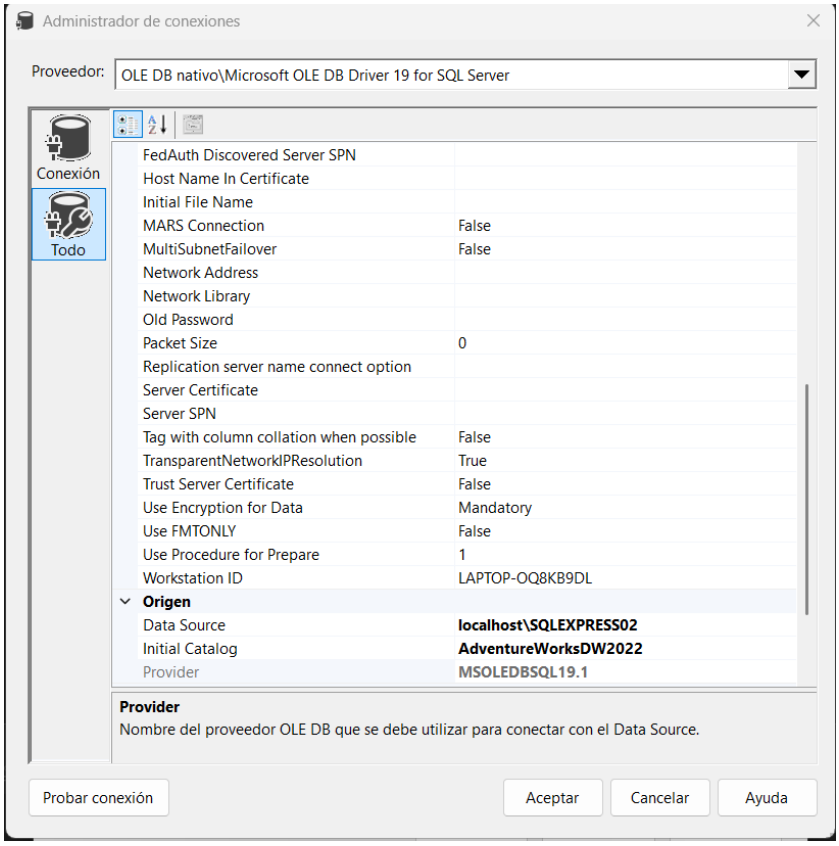


Figura 12. Propiedades de certificado y cifrado de la conexión

Para que el servicio de Analysis Services pudiera leer los datos durante el procesamiento, se le otorgó permiso de lectura sobre la base de datos:

```
CREATE LOGIN [NT SERVICE\MSSQLServerOLAPService] FROM WINDOWS;
USE AdventureWorksDW2022;
CREATE USER [NT SERVICE\MSSQLServerOLAPService] FOR LOGIN [NT SERVICE\
MSSQLServerOLAPService];
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER [NT SERVICE\MSSQLServerOLAPService];
```

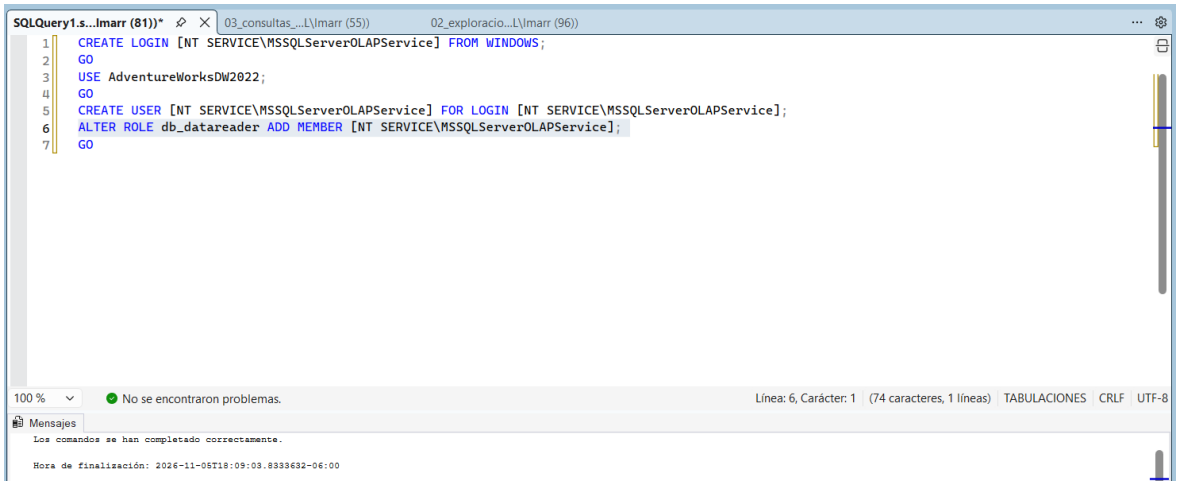


Figura 13. Permiso de lectura para la cuenta de servicio de Analysis Services

5.3 Vista del origen de datos

Se creó la vista del origen de datos con las 7 tablas seleccionadas. Visual Studio detectó automáticamente las relaciones por medio de las llaves foráneas.

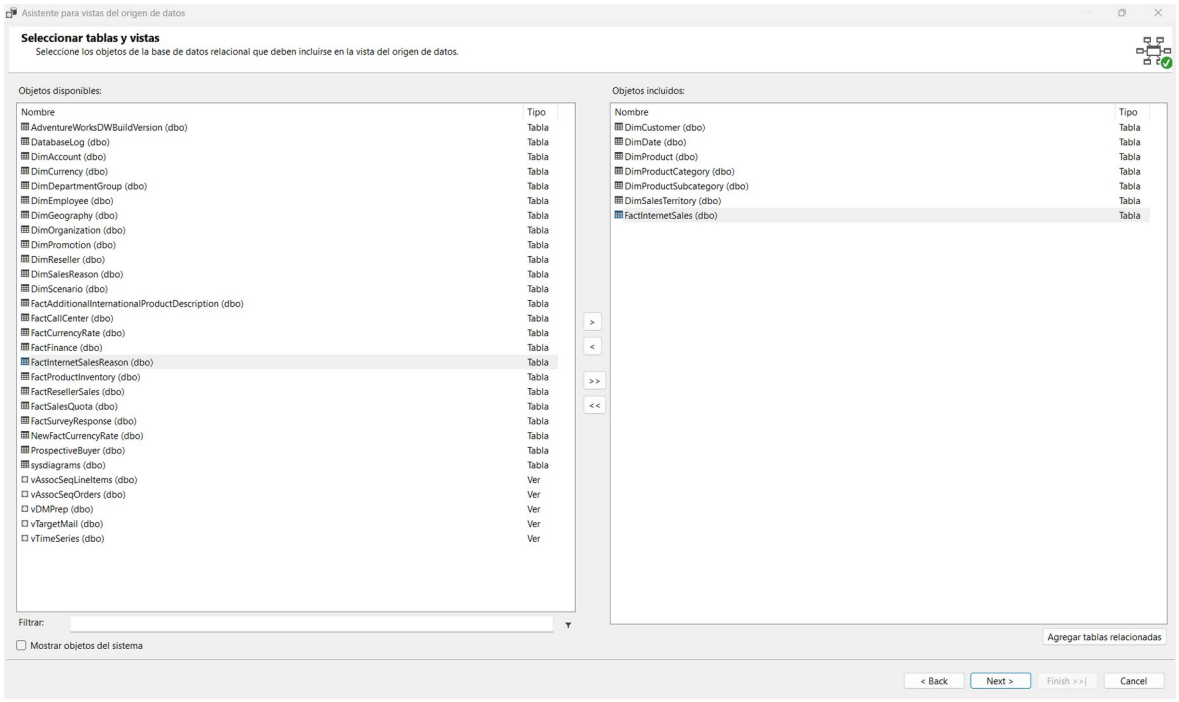


Figura 14. Selección de tablas para la vista del origen de datos

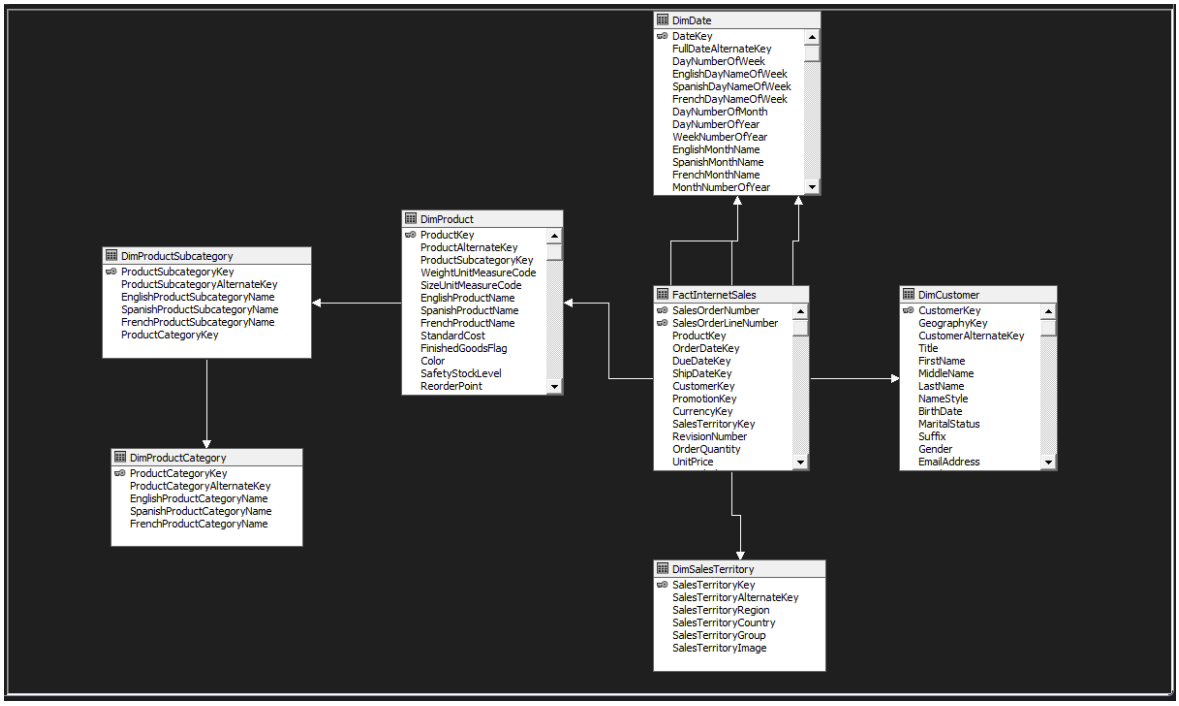


Figura 15. Diagrama de la vista del origen de datos

5.4 Cubo, medidas y dimensiones

1. Con el Asistente para cubos se creó el cubo Cubo Ventas Internet, usando FactInternetSales como grupo de medida.
2. Se seleccionaron las medidas Order Quantity, Total Product Cost, Sales Amount y Recuento Fact Internet Sales.
3. El asistente creó las dimensiones Dim Customer, Dim Product, Dim Sales Territory y Dim Date. Esta última se usa en tres roles: Order Date, Due Date y Ship Date.

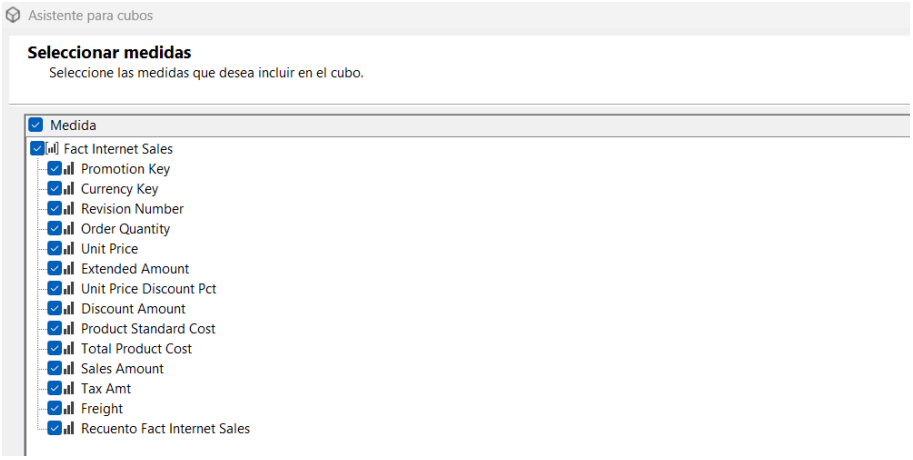


Figura 16. Selección de medidas en el Asistente para cubos

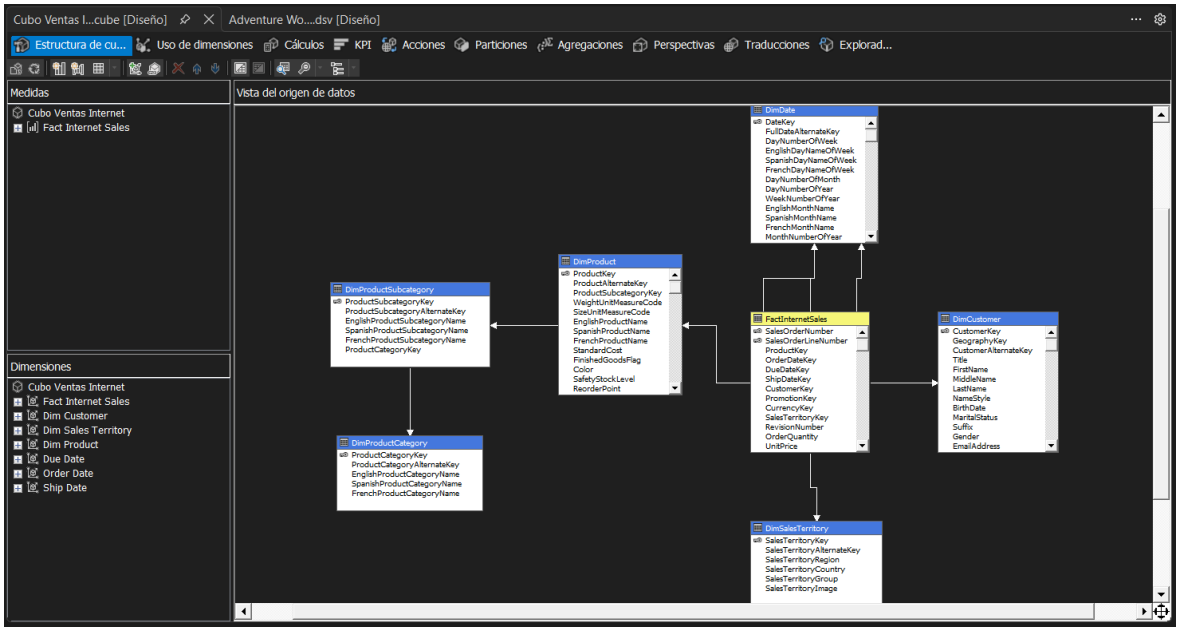


Figura 17. Estructura del cubo con medidas y dimensiones

5.5 Atributos y jerarquías

Dimensión	Atributos agregados
Dim Date	Calendar Year, Calendar Quarter, English Month Name; jerarquía Año › Trimestre › Mes
Dim Product	English Product Name, English Product Subcategory Name, English Product Category Name
Dim Sales Territory	Sales Territory Country, Sales Territory Group

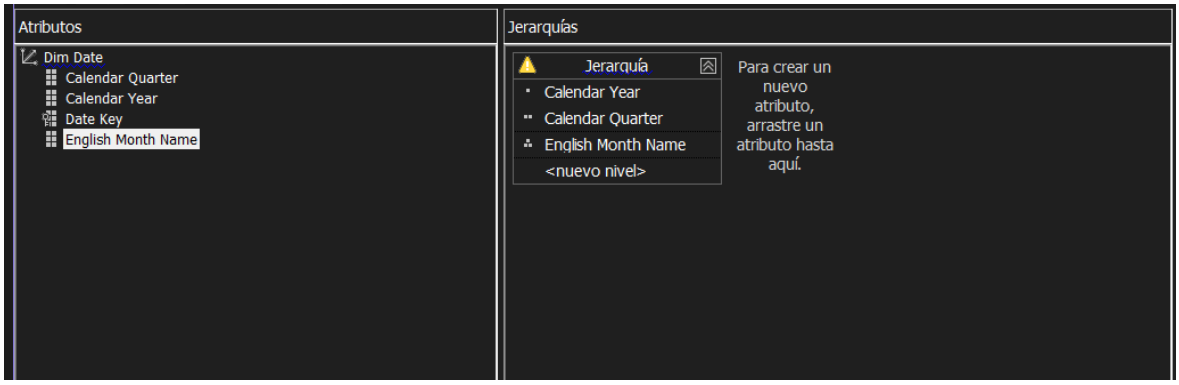


Figura 18. Jerarquía de fechas en Dim Date

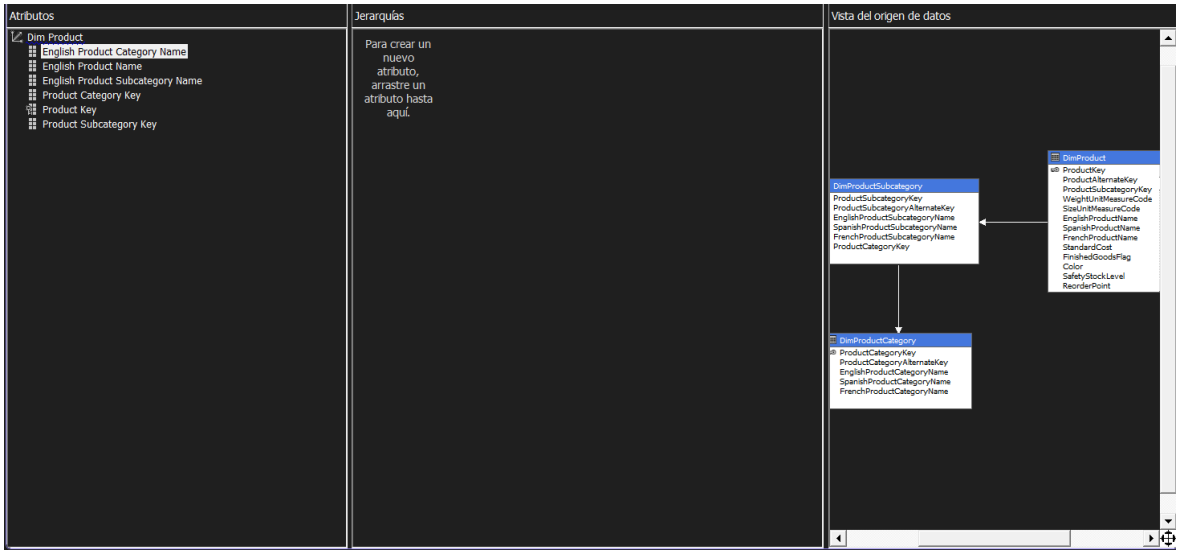


Figura 19. Atributos de Dim Product

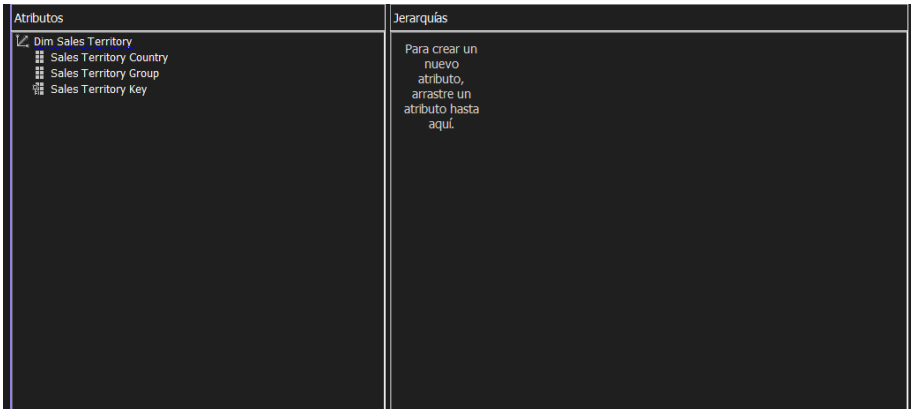


Figura 20. Atributos de Dim Sales Territory

5.6 Implementación y procesamiento

Se implementó el proyecto en el servidor de Analysis Services (localhost). La implementación y el procesamiento terminaron con 0 errores y 0 advertencias. En el explorador de la dimensión de territorios se comprobó que el cubo contiene los datos de los 6 países.

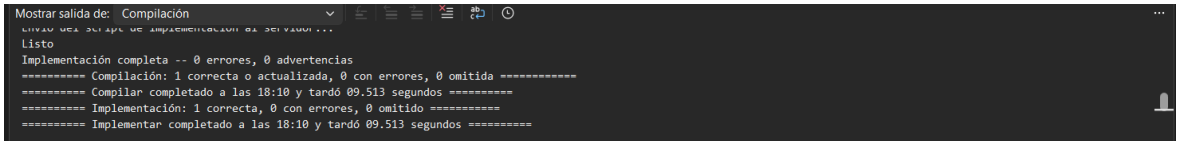


Figura 21. Implementación completada sin errores

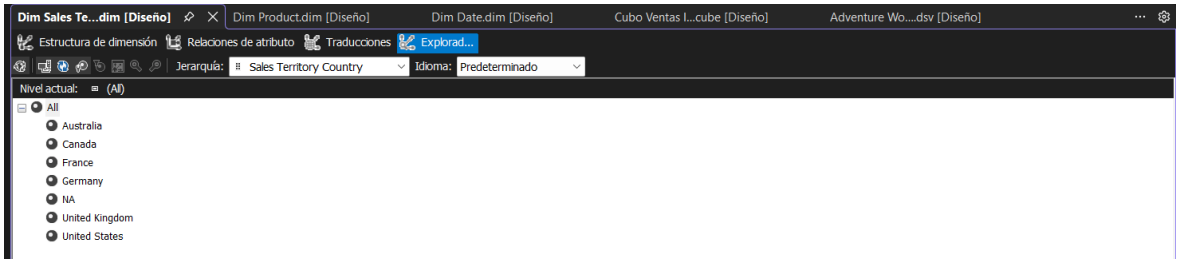


Figura 22. Explorador de la dimensión Sales Territory con los países procesados

6. Visualización en Power BI

1. En Power BI Desktop se eligió Obtener datos › Base de datos SQL Server Analysis Services.
2. En Servidor se escribió localhost y se seleccionó Conectarse en directo.
3. En el Navegador se eligió el cubo Cubo Ventas Internet de la base CuboVentasInternet.
4. Se construyó un reporte de una página con cuatro visualizaciones.

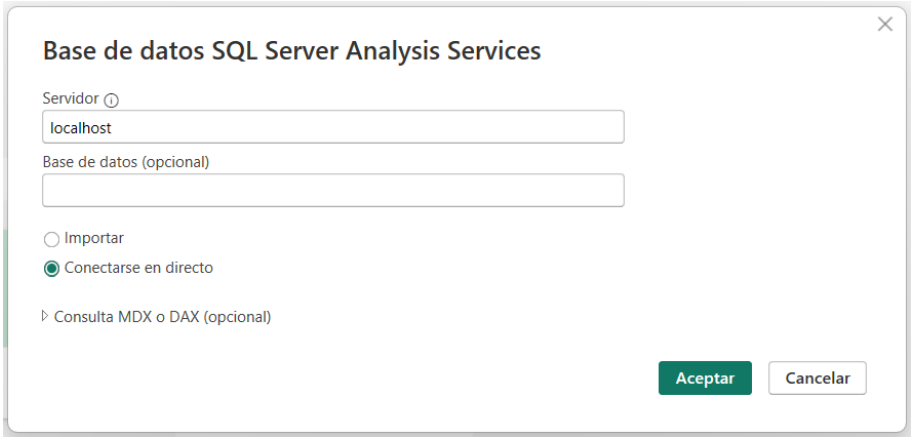


Figura 23. Conexión en directo al servidor de Analysis Services

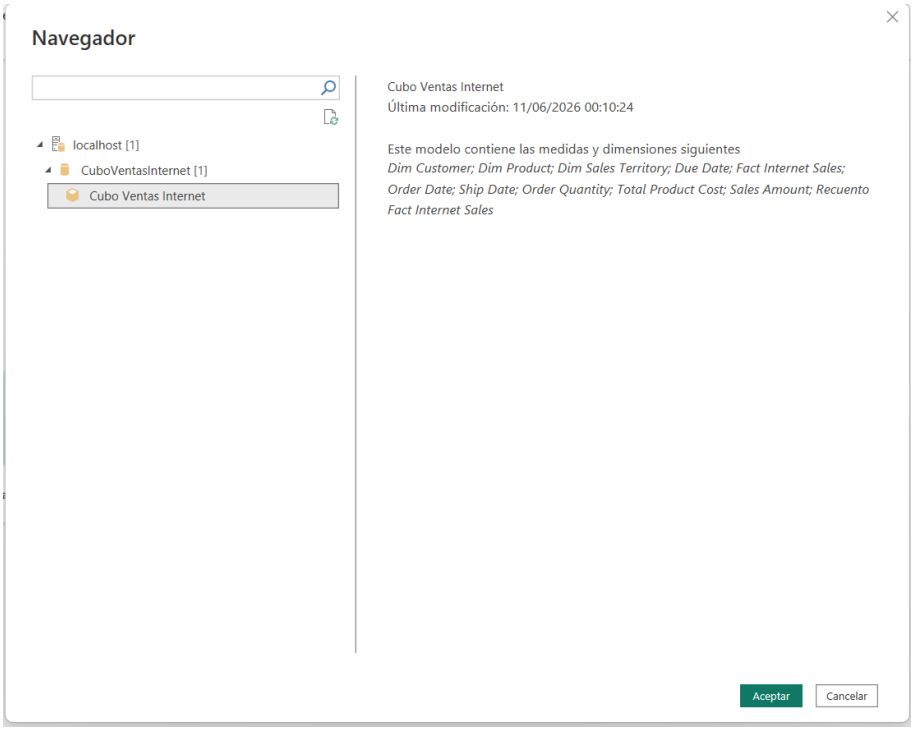


Figura 24. Navegador con el cubo Cubo Ventas Internet

Visualización	Qué muestra
Gráfico de columnas	Ventas por año (Calendar Year)
Gráfico de columnas	Ventas por país (Sales Territory Country)
Gráfico de columnas	Ventas por categoría de producto
Tarjeta	Ventas totales: 29.36 millones

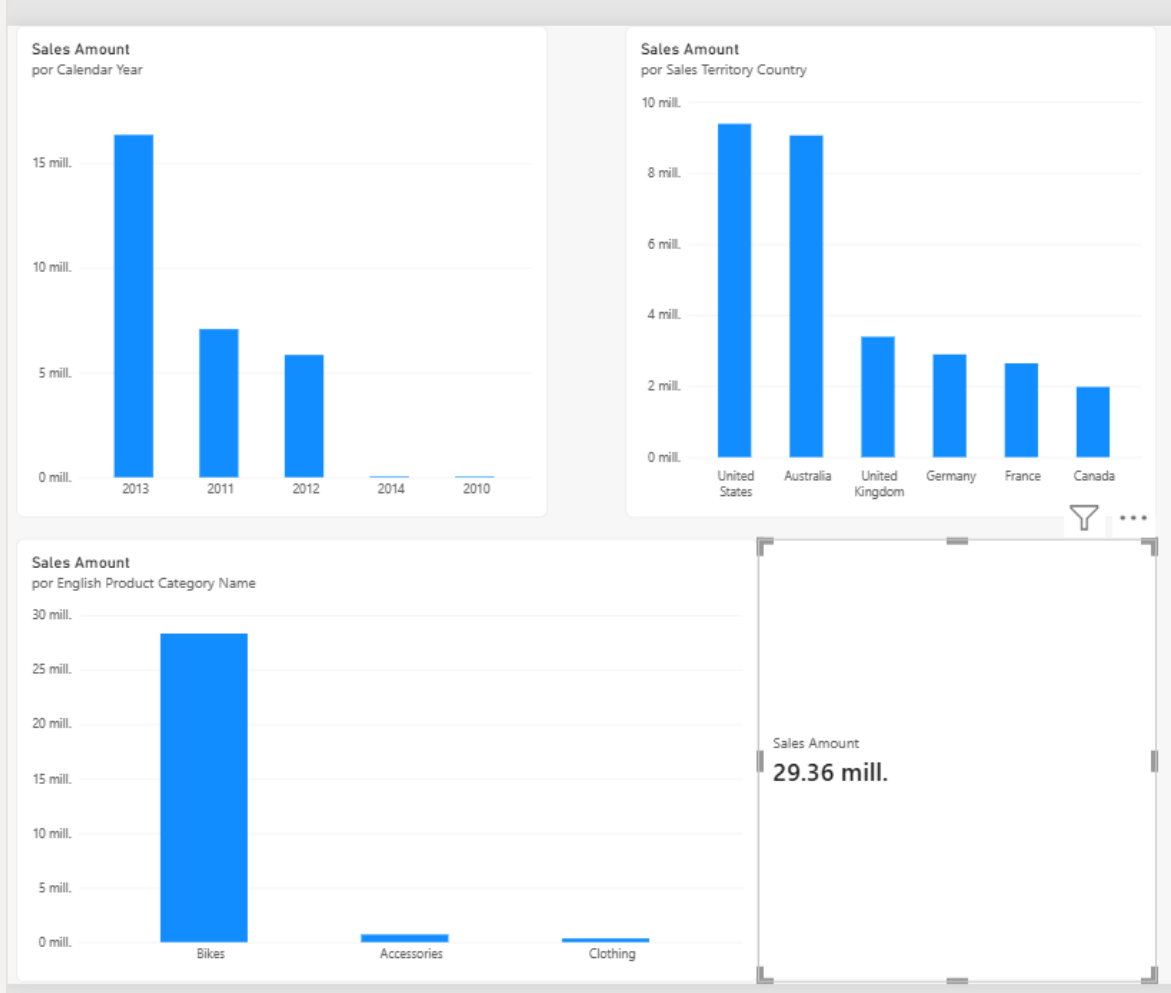


Figura 25. Reporte final de Power BI conectado al cubo

Los valores del reporte coinciden con los resultados de las consultas SQL, lo que confirma que el cubo se procesó correctamente.

7. Análisis de resultados

- Las ventas por internet suman $29.36 millones con una ganancia de $12.08 millones, un margen general cercano al 41 %.

- El año 2013 fue el de mayor crecimiento: las órdenes pasaron de 3,269 en 2012 a 21,289.
- Las bicicletas representan el 96 % de las ventas; los modelos Mountain-200 son los más vendidos.
- Los accesorios venden poco, pero tienen el mejor margen (62.6 %), lo que los hace atractivos para promociones de venta cruzada.
- Estados Unidos y Australia concentran casi dos tercios de las ventas.

8. Repositorio de GitHub

Todos los archivos del desafío se publicaron en un repositorio de GitHub con la siguiente estructura:

```
README.md
01_restaurar_base.sql
02_exploracion.sql
03_consultas_problematicas.sql
04_consultas_mdx_cubo.mdx
CuboVentasInternet/      (proyecto de Visual Studio)
DP2_AdventureWork.pbix   (reporte de Power BI)
DP2_PenateMarroquin_Brenda.pdf
```

Enlace del repositorio: **https://github.com/Lissette-Marroquin/DP2-DMD941-PenateMarroquin**

Conclusiones

- La restauración de AdventureWorksDW permitió trabajar con un datawarehouse ya modelado en estrella y copo de nieve.
- El cubo OLAP facilita analizar las ventas por tiempo, producto, territorio y cliente con jerarquías y medidas.
- La conexión en directo de Power BI al cubo permite crear reportes interactivos sin copiar los datos.
- Las consultas SQL y el reporte del cubo dieron los mismos resultados, lo que valida el diseño.